

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2025/11/10
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Which type of printer is best suited for printing on unusual surfaces like plastic, fabric, or metal?
ප්ලාස්ටික්, රෙදි හෝ ලෝහ වැනි අසාමාන්‍ය පෘෂ්ඨ මත මුද්‍රණය කිරීම සඳහා වඩාත් සුදුසු මුද්‍රණ යන්ත්‍ර වර්ගය කුමක්ද?
 - 1) Laser Printer / ලේසර් මුද්‍රක යන්ත්‍රය
 - 2) UV Printer / UV මුද්‍රක යන්ත්‍රය
 - 3) Inkjet Printer / තින්ත වීදුම් මුද්‍රක යන්ත්‍රය
 - 4) Thermal Printer / තාප මුද්‍රක යන්ත්‍රය
 - 5) Line Printer / ජේලි මුද්‍රක යන්ත්‍රය
2. Which of the following statements are true regarding the types of RAM (Random Access Memory)?
RAM (සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතක) වර්ග සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශයන් සත්‍යද?
 - A. The speed of the SRAM is less than DRAM.
SRAM වසේ වේගය DRAM වලට වඩා අඩු වේ.
 - B. SRAM is primarily used for cache and register.
SRAM මූලික වශයෙන් රෙජිස්තර සහ තිභිත මතකය සඳහා භාවිතා වේ.
 - C. SRAM does not consume more electricity.
SRAM වැඩිපුර විදුලිය පරිභෝජනය නොකරයි.

1) A only. A පමණි.	2) B only. B පමණි.	3) B and C only. B හා C පමණි.	4) C only. C පමණි.	5) All of the above. ඉහත සියල්ලම.
-----------------------	-----------------------	----------------------------------	-----------------------	--------------------------------------
3. Which of the following correctly describes the sequence of steps that a computer follows to execute an instruction?
පරිගණකයක් උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අනුගමනය කරන පියවර අනුපිළිවෙල නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ පහත සඳහන් කවරේද?
 - 1) Fetch → Decode → Execute → Store
ගෙන ඒම → විකේතනය → ක්‍රියාත්මක කිරීම → ගබඩා කිරීම
 - 2) Decode → Fetch → Execute → Store
විකේතනය → ගෙන ඒම → ක්‍රියාත්මක කිරීම → ගබඩා කිරීම
 - 3) Store → Fetch → Execute → Decode
ගබඩා කිරීම → ගෙන ඒම → ක්‍රියාත්මක කිරීම → විකේතනය
 - 4) Fetch → Execute → Store → Decode
ගෙන ඒම → ක්‍රියාත්මක කිරීම → ගබඩා කිරීම → විකේතනය
 - 5) Execute → Decode → Fetch → Store
ක්‍රියාත්මක කිරීම → විකේතනය → ගෙන ඒම → ගබඩා කිරීම

4. Which of the following statements about the IDE and SATA connectors on a motherboard is false?
මවුසුවරුවක පවතින IDE සහ SATA සම්බන්ධක පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ වලින් අසත්‍ය වන්නේ කුමන ප්‍රකාශනයද?
- 1) IDE port is serial and SATA port is parallel.
IDE කෙවෙති ශ්‍රේණිගත වන අතර SATA කෙවෙති සමාන්තරගත වේ.
 - 2) Newer motherboards only feature SATA connectors.
නව මවුසුවරු වල SATA සම්බන්ධක පමණක් දක්නට ලැබේ.
 - 3) IDE port consumes more power while SATA port consumes less power.
IDE කෙවෙති වැඩි ශක්තියක් පරිභෝජනය කරන අතර SATA කෙවෙති අඩු ශක්තියක් පරිභෝජනය කරයි.
 - 4) IDE connectors have lower data transfer speeds while SATA connectors have higher data transfer speeds.
IDE සම්බන්ධකවලට අඩු දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගයක් ඇති අතර SATA සම්බන්ධකවලට වැඩි දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගයක් පවතී.
 - 5) IDE is more prone to interference in transmission while SATA is less prone to interference in transmission.
IDE මගින් සම්ප්‍රේෂණයේදී බාධා ඇතිවීමේ වැඩි ඉඩකඩක් පවතින අතර SATA මගින් සම්ප්‍රේෂණයේදී බාධා ඇතිවීම අවම වේ.
5. Which of the following scenarios demonstrates the "Golden Rule of Information" in action?
"තොරතුරු පිළිබඳ ස්වර්ණමය රීතිය" ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය පෙන්නුම් කරන්නේ පහත සඳහන් කුමන අවස්ථාවද?
- 1) A company uses 10-year-old customer feedback to launch a new product.
සමාගමක් නව නිෂ්පාදනයක් දියත් කිරීම සඳහා වසර 10 ක් පැරණි පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ භාවිතා කරයි.
 - 2) A student relies on outdated textbooks to prepare for a technology exam.
තාක්ෂණ විභාගයකට සූදානම් වීම සඳහා ශිෂ්‍යයෙකු යල් පැන ගිය පෙළපොත් මත විශ්වාසය තබයි.
 - 3) A weather station publishes a weekly weather report instead of daily updates.
කාලගුණ මධ්‍යස්ථානයක් දිනපතා යාවත්කාලීන කිරීම් වෙනුවට සතිපතා කාලගුණ වාර්තාවක් ප්‍රකාශයට පත් කරයි.
 - 4) A hospital delays updating patient records until the end of the month.
මාසය අවසානය දක්වා රෝහලක් රෝගී වාර්තා යාවත්කාලීන කිරීම ප්‍රමාද කරයි.
 - 5) A stock trader makes decisions based on real-time market trends.
කොටස් වෙළෙඳෙකු තත්‍ය කාලීන වෙළෙඳපල ප්‍රවණතා මත පදනම්ව තීරණ ගනී.
6. What is the correct answer for $100110.10_2 - 11101.01_2$?
 $100110.10_2 - 11101.01_2$ සඳහා නිවැරදි පිළිතුර කුමක්ද?
- 1) 101001.01₂ 2) 11001.01₂ 3) 1001.01₂ 4) 111001.01₂ 5) 11001.11₂
7. Why is BCD not ideal for general-purpose computation?
BCD පොදු කාර්ය ගණනය සඳහා සුදුසු නොවන්නේ ඇයි?
- 1) It requires less memory compared to binary representation.
ද්වීමය නිරූපණයට සාපේක්ෂව අඩු මතකයක් අවශ්‍ය වේ.
 - 2) It introduces rounding errors during arithmetic operations.
එය අංක ගණිත මෙහෙයුම් වලදී වටයාම් (rounding) දෝෂ හඳුන්වා දෙයි.
 - 3) It uses a larger number of bits to represent the same value compared to binary.
එය ද්වීමය හා සසඳන විට එකම අගය නියෝජනය කිරීමට බිටු විශාල සංඛ්‍යාවක් භාවිතා කරයි.
 - 4) It is incompatible with character-based encodings like ASCII.
එය ASCII වැනි අනුලක්ෂණ මත පදනම් වූ කේතකරණ සමඟ නොගැලපේ.
 - 5) It does not support hexadecimal representation.
එය ෂඩ් දශම නියෝජනය සඳහා සහය නොදක්වයි.

8. A spaceship's control system shows its current fuel level as $B3F_{16}$. The spaceship burns 247_8 of fuel during a launch. How much fuel remains in the fuel tank after a launch?

අභ්‍යවකාශ යානයක පාලන පද්ධතිය එහි වත්මන් ඉන්ධන මට්ටම $B3F_{16}$ ලෙස පෙන්වයි. අභ්‍යවකාශ යානය දියත් කිරීමකදී ඉන්ධන 247_8 ක් දහනය කරයි. දියත් කිරීමෙන් පසු ඉන්ධන ටැංකියේ කොපමණ ඉන්ධන ඉතිරිව තිබේද?

- 1) $AB3_{16}$ 2) $A5C_{16}$ 3) $A44_{16}$ 4) $A98_{16}$ 5) $A17_{16}$

9. Which of the following is TRUE about Unicode compared to ASCII?

ASCII හා සසඳන විට යුනිකෝඩ් සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය වන්නේ පහත සඳහන් කුමක්ද?

- 1) Unicode supports only 128 characters
යුනිකෝඩ් සහාය දක්වන්නේ අනුලක්ෂණ 128 කට පමණි.
- 2) Unicode is restricted to Latin alphabets
යුනිකෝඩ් ලතින් හෝඩියට සීමා වේ.
- 3) Unicode provides a universal standard for encoding characters across languages
යුනිකෝඩ් භාෂාව හරහා අනුලක්ෂණ කේතනය කිරීම සඳහා විශ්වීය සම්මතයක් සපයයි.
- 4) Unicode uses 8 bits for every character
යුනිකෝඩ් සෑම අනුලක්ෂණයක් සඳහාම බිටු 8 ක් භාවිතා කරයි.
- 5) Unicode is only used for representing emojis
යුනිකෝඩ් භාවිතා කරන්නේ ඉමෝජි නියෝජනය කිරීම සඳහා පමණි.

10. In a marketing leaflet, ' 714555513_{10} ' is written as ' $0111000101000101010101010100010011$ '. What coding system is used to represent it?

අලෙවිකරණ පත්‍රිකාවක, ' 714555513_{10} ' යන්න ' $0111000101000101010101010100010011$ ' ලෙස ලියා ඇත. එය නිරූපණය කිරීමට භාවිත කර ඇති කේතකරණ පද්ධතිය කුමක්ද?

- 1) Binary 2) Hexadecimal 3) BCD 4) ASCII 5) Unicode (8-bit)
ද්වීමය ෂඩ් දශමය